

1347 巡回赛

John Doe 是一位经验丰富的飞行员，热爱旅行。度假期间，他租了一架小型飞机，开始游览美丽的地方。为了省钱，John 必须找到连接各个目的地的最短闭合路径。每个目的地都用平面 $p_i = \langle x_i, y_i \rangle$ 中的一个点表示。John 的策略如下：他从最左边的点出发，然后严格从左到右飞行到最右边的点，最后严格从右回到起点。已知这些点的 x 坐标不同。

编写一个程序，给定平面上的一组 n 个点，根据约翰的策略计算连接这些点的最短闭合路径。

输入

程序输入来自一个文本文件。文件中的每个数据集代表一组特定的点。对于每组点，数据集包含点的数量以及按 x 坐标升序排列的点坐标。输入中可以自由出现空格。输入数据正确。

输出

对于每一组数据，你的程序应该从一行的开头将结果打印到标准输出。行程长度是一个带有两位小数的浮点数，表示结果。

注：下表为输入/输出示例。此处有两个数据集。第一个数据集包含 3 个点，分别由 x 和 y 坐标指定。例如，第二个点的 x 坐标为 2， y 坐标为 3。每个数据集的结果均为行程长度（本例中第一个数据集的结果是 6.47）。

示例输入

```
3
1 1
2 3
3 1
4
1 1
2 3
3 1
4 2
```

示例输出

```
6.47
7.89
```